UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
INSTITUTO TÉRCIO PACITTI DE APLICAÇÕES E PESQUISAS COMPUTACIONAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA (PPGI)

NOME DO(A) AUTOR(A) DO TRABALHO

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo do trabalho

RIO DE JANEIRO
2025

Nome do(a) Autor(a) do Trabalho

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo do trabalho

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Informática.

Orientador: Prof. Nome do(a) Orientador(a), D.SC
Co-orientador: Prof. Nome do(a) Co-orientador(a), D.SC

Rio de Janeiro
2025

CIP - Catalogação na Publicação

S237t

Santos, José da SIlva
Titulo Completo do Trabalho / José da SIlva Santos. -- Rio de Janeiro, 2025.
72 f.

Orientador: Nome Orientador Sobrenome.
Coorientador: Nome Corientador Sobrenome.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Programa de Pós-Graduação em informática, 2025.

1. Assunto1. 2. Assunto2. 3. Assunto3. 4. Assunto4. I. Sobrenome, Nome Orientador, orient. II. Sobrenome, Nome Corientador, coorient. III. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

Nome do(a) Autor(a) do Trabalho

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo do trabalho

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Informática.

Aprovado em: 30 de março de 2025

Prof(a). Nome do(a) Orientador(a), D.SC, PPGI/UFRJ(Presidente)

Prof(a). Nome do(a) Co-orientador(a), D.SC, PPGI/UFRJ

Prof(a). Nome do Representante da Banca, D.SC, PPGI/UFRJ

Prof(a). Nome do Representante da Banca, D.SC, PPGI/UFRJ

Dedico esse trabalho aos meus pais, por todo amor, dedicação e compreensão. Amo vocês.

AGRADECIMENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

"Descrever o texto da citacao utilizada na epígrafe desse template de trabalho.
O texto pode ter mais de uma linha caso se deseje.
Ou pode ser em um texto longo também. de acordo com a necessidade e com a escolha feita."

(Nome do Autor)

RESUMO

Utilize, de preferência, um só parágrafo para descrever os objetivos de seu trabalho acadêmico, o método com informações sobre coleta, tratamento e análise dos dados, as técnicas de abordagem, os resultados e suas principais conclusões. Esse resumo deve conter de 150 a 500 palavras. Deve ser evitado o uso de frases negativas, símbolos ou contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam absolutamente necessários; quando for indispensável, defini-los na primeira vez que aparecerem. Texto adaptado do Manual do Sibi da UFRJ diponível em (SiBI UFRJ, 2025).

Palavras-chave: palavras; chave; separadas; por; ponto e vírgula

ABSTRACT

Traduza seu resumo para o idioma de divulgação internacional escolhido por você e seu orientador. Traduza também as palavras-chave.

Keywords: key; words; separated; by; semi commas

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Parte de um quadro de hipóteses. 15
Figura 2 - Parte de um quadro de suposições..... 15

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AI	Artificial Intelligence
CPU	Central Process Unit
FSP	Feature Space Partition
GPU	Graphical Process Unit
IA	Inteligencia Artificial
K-NN	K-Nearest Neighbors
ML	Machine Learning
PyPI	Python Package Index
SVM	Support Vector Machine

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **12**
1.1 MOTIVAÇÃO OU PROBLEMÁTICA 12
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 13
1.3 RELEVÂNCIA 13
1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 13
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 13
2 REFERENCIAL TEÓRICO **14**
2.1 ASSUNTO MAIS GERAL DO REFERENCIAL TEÓRICO 14
2.2 ASSUNTO MAIS ESPECÍFICO DO REFERENCIAL TEÓRICO 14
2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 14
2.4 QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO 14
3 METODOLOGIA DE PESQUISA **16**
3.1 TIPO DE PESQUISA 16
3.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS / ENTREVISTADOS 16
3.3 COLETA DE DADOS 16
3.4 ANÁLISE DE DADOS 17
4 DESENVOLVIMENTO **18**
4.1 CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS (DEPENDENDO DO ESCOPO DE PESQUISA) 18
4.2 COLETA DE DADOS 18
4.3 RESULTADOS DA PESQUISA 18
4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 18
5 CONCLUSÃO **20**
5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 20
5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 20
5.3 PESQUISAS FUTURAS 20
REFERÊNCIAS **21**
GLOSSÁRIO **22**
APÊNDICE A - PLANO DA REVISÃO SISTEMÁTICA **24**
APÊNDICE B - FORMULÁRIO DA PESQUISA **33**
ANEXO A - NT-2-06 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA **34**
ÍNDICE **38**

1 INTRODUÇÃO

Antes de abordar os tópicos que são objetivos deste guia, é importante estabelecer alguns pontes que devem ser levados em consideração, durante a criação do seu trabalho:

1. Esse guia não é uma norma, é uma sugestão. Não tem como objetivo engessar a escrita. É uma sugestão de encadeamento dos itens inerentes ao processo de pesquisa, utilizando a formatação indicada pelo SiBI.

2. Mais importante que o guia em si, é formar um pesquisador e deixar brotar seu estilo autoral a partir da convivência científica com seu orientador. A elaboração do texto virá da interação orientador e orientando e deverá respeitar o estilo da comunidade acadêmica a que pertence.

3. Esse documento foi elaborado dentre outras coisas a partir das diretivas do (SIBI UFRJ, 2025) e de (Silva, 2006) [Silva, 2025 - notas de aula da disciplina Metodologia de Pesquisa Científica ofertada em cursos lato e stricto sensu da UFRJ.]

4. Esse guia não substitui a leitura e uso do Manual de formatação do SiBI.

5. Esta versão do guia já está alinhada com a 9ª revisão do manual do SiBI (SiBI UFRJ, 2025), de agosto de 2025.

6. Caso esse material tenha sido útil tanto para a formatação quanto para o entendimento do que se espera de um trabalho acadêmico, e caso deseje, ficamos agradecidos com uma possível citação do nosso trabalho. Esse guia está contido dentro do que foi denominado Projeto Jacurutu (Almeida *et al.*, 2015) e pode ser citado da mesma forma que a citação anterior e cuja referência está presente na seção de Referências desse guia.

Agora voltando ao objetivo desse guia, a seção introdutória versa sobre a apresentação inicial do trabalho acadêmico e deve indicar a motivação ou problemática, os objetivos da pesquisa, a relevância, a delimitação do assunto tratado e outros elementos necessários para situar o leitor.

Seja sucinto para não cansar o leitor, pois na introdução ele quer apenas uma ideia inicial do que virá à frente. Contudo, não deixe de "vender" a ideia, a relevância e as contribuições que emergirão do seu trabalho acadêmico nas próximas seções.

1.1 MOTIVAÇÃO OU PROBLEMÁTICA

Relatar o que motivou a executar essa pesquisa, seja uma motivação da sua experiência pessoal ou uma motivação com base em problemas sociais atuais.

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

Nesta parte, você deve salientar qual o fenômeno a ser investigado e quais os objetivos principais e secundários ao pesquisar esse fenômeno.

Esta monografia visa responder qual pergunta? É importante que o aluno deixe claro a pergunta da pesquisa.

O objetivo pode ser organizado em Objetivo Geral e Objetivos Específicos, caso você queira falar do objetivo final e das partes que você precisará fazer para atingi-lo. Ou pode ser organizado em Objetivo Primário e Objetivos secundários, onde você fala do seu objetivo principal e de outros que você alcançará após a realização do primeiro.

1.3 RELEVÂNCIA

Por que é importante estudar esse tema? Qual a relevância acadêmica e prática de investigar tal assunto?

A relevância fica diminuída quando apenas o próprio autor da monografia parece considerá-la importante. Assim, preferencialmente, a relevância deve ser levantada a partir da leitura de outros autores. Cite outros autores que consideram importante o estudo de tal tema.

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A seção de delimitação de estudo visa demarcar o escopo de sua pesquisa, indicando ao leitor partes que não serão o alvo da sua investigação.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O restante deste texto está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os conceitos básicos do referencial teórico necessário para um melhor entendimento do trabalho, com a apresentação dos assuntos tal, tal e tal. A Seção 3 relata qual foi a metodologia utilizada no trabalho. A Seção 4 apresenta um detalhamento do desenvolvimento do trabalho. Por fim a Seção 5 apresenta a conclusão, com um sumário dos resultados e sugestões para trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Faça uma compilação dos principais autores sobre o tema a ser investigado. Nesta fase é importante o apoio de seu orientador e a clareza quanto ao tema e à pergunta da sua pesquisa, indicando o que é essencial ser lido e resumido e o que é secundário. A pergunta funciona como um guia do que deve ser exposto nessa seção e, principalmente, do que não é necessário.

A forma pela qual você estruturará esse seção já será uma de suas contribuições. Cada pesquisador, dentro de um mesmo tema, possui uma forma única de organizar o conhecimento compulsado.

O Referencial teórico é como uma aula sobre o tema para que o leitor consiga acompanhar as próximas seções de seu trabalho. Observe que não é um resumo de tudo que você aprendeu no seu curso.

Divida o assunto que você deseja estudar em seções. As seções devem conduzir o leitor pelos conceitos apresentados. Assim, você deve começar pelo tópico mais geral e ir especificando cada vez mais até trazer seu leitor ao tema específico de seu trabalho acadêmico. Dentro de cada seção, você pode usar subseções para organizar melhor a informação destacada.

2.1 ASSUNTO MAIS GERAL DO REFERENCIAL TEÓRICO

A primeira seção do referencial teórico normalmente será sobre o tema mais geral dentre os assuntos abordados no seu trabalho.

2.2 ASSUNTO MAIS ESPECÍFICO DO REFERENCIAL TEÓRICO

As demais seções tendem a ser mais específicas que as anteriores

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nessa seção, você pode elencar os trabalhos com os quais as suas contribuições podem ser comparadas na seção de discussão ao final do seu documento. Para que o leitor entenda as similaridades entre seu trabalho e os trabalhos correlatos, você deve, aqui, fazer um resumo de cada trabalho correlato realçando a interseção que eles possuem com os seus objetivos de pesquisa.

2.4 QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO

Você pode incluir um quadro ao final do seu referencial destacando para o leitor quais foram as suposições ou hipóteses construídas a partir da literatura que você compilou. A

palavra hipótese é mais utilizada em pesquisas quantitativas. A palavra suposição é mais utilizada em pesquisas mais interpretativas, qualitativas.

O trabalho (Marinho, 2015), por utilizar uma metodologia mista, apresenta exemplos de quadro de hipóteses e de quadro de suposições. A figura 1 apresenta uma parte do quadro de hipóteses do trabalho.

Figura 1: Parte de um quadro de hipóteses.

Quadro 3 – Quadro Referencial Teórico – Hipóteses

Hipótese	Declaração	Referencial
H1	O Prazer Percebido impacta na Utilidade Percebida.	Dias, 2001; Igbaria, Parasuraman e Baroudi, 1996.
H2	O Pazer Percebido impacta na Facilidade de Uso Percebida.	Dias, 2001; Igbaria, Parasuraman e Baroudi, 1996.
H3	O Prazer Percebido impacta na Intenção de Uso.	Dias, 2001; Igbaria, Parasuraman e Baroudi, 1996.

Fonte: Extraída de (Marinho, 2015, p. 37)

Ainda sobre o mesmo trabalho, a figura 2 apresenta uma parte do quadro de suposições.

Figura 2: Parte de um quadro de suposições

Quadro 4 – Quadro Referencial Teórico – Suposições

Suposição	Declaração	Referencial
S1	Há uma tendência à utilização de celulares, smartphones e tablets como apoio a aprendizagem.	Santos, 2009; Mateus, Brito, 2011; Hoehle, Zhang, Venkatesh, 2015.

Fonte: Extraída de (Marinho, 2015, p. 38)

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Essa seção existirá caso o estudante e seu orientador entendam que o conjunto de métodos de pesquisa utilizados no trabalho devem ser detalhados e relatados a fim de que o leitor acompanhe como a investigação científica foi desenvolvida. Essa seção apresenta os métodos de investigação utilizados, a ordem em que aparecem no texto e as razões para escolha de cada um deles, ou seja, qual o objetivo esperado com cada método.

Uma pesquisa pode fazer uso de um único método. E em alguns casos, orientador e estudante decidem colocar essa informação referente aos métodos de investigação em uma subseção da introdução.

A seção de metodologia difere da seção de resultados. A primeira aborda como os dados serão coletados e analisados, com qual método ou abordagem. A segunda relata os resultados advindos dessa coleta e dessa análise. Por exemplo, uma seção de análise demográfica dos dados deverá estar entre os resultados.

São vários os métodos de pesquisa: estudo de caso, experimento, levantamento estatístico, fenomenologia, hermenêutica, etnografia, design science research, pesquisa-ação, ciência da implementação etc. O estudante deverá escolher os métodos que melhor se adequem ao tipo de contribuição que quer oferecer e que dialoguem com as pesquisas anteriores sobre o tema, permitindo que ele faça comparações com trabalhos correlatos.

A Metodologia de Pesquisa pode ser dividida em subseções para melhor compreensão do leitor. Dependendo de cada método escolhido, poderá haver diferentes subseções. Segue uma sugestão que deverá se adequar ao estilo do estudante e de seu orientador.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Quanto aos objetivos: sua pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa? Por quê? Quanto aos meios: bibliográfica, documental, estudo de caso, etc...

3.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS / ENTREVISTADOS

Quantos são os entrevistados? Qual o cargo que ocupam e há quanto tempo? Por que é importante entrevistá-los? Caso seja uma pesquisa mais objetiva: qual a população e a amostra? Qual a representatividade esperada?

3.3 COLETA DE DADOS

Como será feita a coleta dos dados? A partir de documentação direta (observação do fenômeno ou entrevistas) ou indireta (leitura de dados sobre o fenômeno)? Se houver roteiro ou questionário, adicionar ao anexo.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

Como o pesquisador pretende fazer as análises dos dados que coletará? Usará alguma abordagem interpretativa caso a pesquisa seja qualitativa? Usará quais ferramentas de análise estatística caso esteja atuando com métodos quantitativos.

4 DESENVOLVIMENTO

Como orientado pelo SIBI (SiBI UFRJ, 2025), essa é a ”parte principal do texto que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método”.

O texto referente ao desenvolvimento do trabalho versa sobre como o pesquisador executou o método de pesquisa. Assim, deverá descrever os dados coletados e analisá-los conforme o método prescreve. Alguns pesquisadores preferem descrever todos os dados e, em outra seção, analisá-los. Outros preferem descrever e analisar dado a dado.

4.1 CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS (DEPENDENDO DO ESCOPO DE PESQUISA)

Caso o trabalho de pesquisa demande a construção de algum artefato (tecnológico ou teórico), sugerimos que seja feita uma seção específica para descrição do desenvolvimento desse artefato antes de usar os métodos de pesquisa que terão o objetivo de coletar e analisar os dados oriundos do uso desse artefato.

4.2 COLETA DE DADOS

É o momento em que o pesquisador descreve para o leitor os dados que coletou. Seria como uma “foto” do fenômeno que o pesquisador observou. Não cabem críticas ou análises, apenas a exposição do que foi visto.

4.3 RESULTADOS DA PESQUISA

No momento da análise dos dados, o pesquisador deve associar a teoria levantada no referencial teórico com os dados descritos anteriormente. Assim, o pesquisador realça se o que verificou na prática está de acordo, ou não, com a literatura. O pesquisador pode e deve fazer comentários analíticos quanto ao que está diferente do que prega a teoria, realçando se tal diferença foi prejudicial, ou não.

É interessante salientar, também, o que está em consonância com o referencial teórico e verificar se essa concordância surtiu os efeitos benéficos citados pela teoria, ou não.

Essas análises feitas ao longo do desenvolvimento constituem os resultados da sua pesquisa. A seção de análise é comumente denominada ”Resultados da pesquisa”.

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a apresentação dos resultados, o pesquisador pode criar uma seção de ”Discussão dos resultados”, em que confronta seus resultados com trabalhos correlatos, provavelmente citados na seção de referencial teórico.

Observações:

1. As seções apresentadas anteriormente podem estar em um subnível dentro de uma seção maior chamada ”Desenvolvimento”, Como apresentado nesse guia; ou podem estar no mesmo nível da estrutura de seções que a Introdução, referencial e Metodologia;

2. Caso o método utilizado fosse um experimento de um determinado aplicativo, antes da descrição dos dados coletados e de sua análise, haveria o relato do desenvolvimento do artefato que está sendo experimentado. Após isso, o pesquisador faria a descrição do ambiente pré-intervenção, a descrição da intervenção em si (incluindo configuração de ambiente necessária, softwares criados ou utilizados, etc) e a descrição pós-intervenção. A seguir, o autor poderia analisar as alterações percebidas com a intervenção à luz da teoria compulsada na seção de referencial teórico.

3. Em um estudo de caso, o pesquisador poderia descrever caso a caso e depois analisá-los em busca de categorias que expliquem o fenômeno. Perceba que, dependendo do método de pesquisa utilizado, haverá diferenças na seção de desenvolvimento.

5 CONCLUSÃO

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

Como orientado no Manual do SiBI, nessa seção o pesquisador retoma seus objetivos de pesquisa e suas hipóteses / suposições a fim de apresentar os principais resultados obtidos a partir da análise dos dados. Na seção anterior, o investigador fez uma análise minuciosa; aqui, resume os principais pontos, associando-os com os objetivos que pretendia alcançar.

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O pesquisador deve se antecipar e relatar os problemas encontrados na condução de sua pesquisa. Esse relato, além de mostrar o rigor metodológico e o compromisso com a busca da verdade, permite que o leitor entenda com mais clareza as decisões que nortearam a investigação.

5.3 PESQUISAS FUTURAS

O pesquisador pode usar como inspiração para novas perguntas de pesquisa as limitações a que sua pesquisa esteve sujeita, ou seja, focar no que poderia ter sido feito de forma diferente para melhorar a coleta ou a análise dos dados. Ou qual outro método de pesquisa poderia ter sido utilizado e com quais objetivos. Pode ainda, a partir dos resultados obtidos em sua investigação, propor novas questões acerca do fenômeno em estudo, estimulando a continuidade das pesquisas sobre o tema.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Saulo Andrade; RIBEIRO, Tatiana de Sousa; DA SILVA, Mônica Ferreira; MARINHO, Élton Carneiro. **Projeto Jacurutu: um modelo guiado para elaboração de trabalhos acadêmicos da UFRJ**. [*S. l.*: *s. n.*], 2015. DOI 10.5281/zenodo.16969842. Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.16969842. Acesso em: 31 ago. 2025.

MARINHO, Élton Carneiro. **Impacto dos fatores motivacionais na intenção de uso de uma plataforma EaD: pesquisa multimétodo com alunos do Ensino Médio**. 2015. Mestrado em Informática – Instituto de Matemática, Instituto Tércio Pacciti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2015. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/15/teses/831421.pdf. Acesso em: 6 set. 2025.

SIBI UFRJ. **Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2025. Disponível em: https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio/700-atualizacao-do-manual-de-trabalhos-academicos-da-ufrj. Acesso em: 16 out. 2025.

GLOSSÁRIO

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas, associação civil de utilidade pública responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR).

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Beiral: prolongamento do telhado que excede a prumada de uma parede externa da edificação.

Cisterna: reservatório subterrâneo ou no nível do solo utilizado para armazenamento de água.

Cota: medida de distância entre dois pontos, expressa em centímetros.

Cota de nível medida de distância vertical em relação à Referência de Nível, expressa em metros.

Declividade: é a razão ou divisão entre a diferença da altura entre dois pontos considerados e a distância horizontal entre esses pontos, expressa em porcentagem.

Duto de ventilação: espaço vertical ou horizontal delimitado no interior de uma edificação destinado, entre outros fins à ventilação.

Edícula: edificação secundária e acessória da moradia, geralmente situada no fundo do lote, que não constitui domicílio independente.

Eixo transversal do lote: eixo que conecta o meio das divisas em linha reta localizado no ponto médio das mesmas.

Fachada: elevação das partes externas de uma edificação.

Guarda-corpo: elemento construído de proteção vertical que delimita as faces laterais de escadas, rampas, patamares, terraços, sacadas, mezaninos, passarelas, e galerias.

Guia ou meio-fio: borda física instalada ao longo das vias, de acabamento da calçada ou passeio, junto à sarjeta (escoamento pluvial), podendo ser rebaixada em casos de acesso de veículos e pedestres.

Logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou especial

do povo destinada às vias de circulação, às praças e aos espaços livres.

Lote: terreno oriundo de processo regular de parcelamento do solo, com acesso e testada para logradouro público, servido de infraestrutura básica.

Mansarda: abertura ou janela que se projeta além da água do telhado de uma edificação.

Nível do pavimento térreo (NT): nível atribuído ao piso acabado do pavimento térreo e determinado pela Referência de Nível (RN) acrescida de no máximo 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Passeio: parte da via de circulação ou logradouro público destinada ao tráfego de pedestres.

Pavimento: volume compreendido entre lajes de uma edificação.

Pé direito: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento.

Rampa: plano inclinado com declividade igual ou superior a 5% (cinco por cento) de inclinação que interliga dois níveis distintos de piso.

Recuo frontal ou recuo da testada do lote: é a menor distancia entre uma edificação e a testada do lote onde se situa, medida perpendicularmente em relação à testada do lote, a partir do ponto mais avançado da edificação.

Reservatório de Retardo: dispositivo aberto ou fechado capaz de reter parte das águas pluviais e liberá-las de forma controlada nas galerias responsáveis de drenagem pública.

Sótão: espaço utilizável sob a cobertura inclinada, no qual não se admite a elevação de paredes no perímetro da edificação além daquela necessária à estrutura da própria cobertura.

Subsolo: pavimento situado em nível abaixo da laje do Nível do pavimento térreo (NT).

Talvegue: linha sinuosa em fundo de vale por onde correm as águas.

Tapume: vedação provisória do terreno usada durante a construção.

Vistoria: diligência determinada na forma deste Código para verificar as condições de uma obra, instalação ou exploração de qualquer natureza.

1 PLANO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

Uma das etapas iniciais de um trabalho que utiliza a metodologia de revisão sistemática de literatura é a criação de um plano de revisão de literatura. Esse plano é tipicamente criado antes da execução da revisão. O plano contém as definições de etapas, formato e regras que serão utilizadas no trabalho. O plano de revisão utilizado nesse trabalho é detalhado nessa seção e também se baseou no exemplo do trabalho (1), que é um guia sobre como aplicar a metodologia em trabalhos relacionados com o assunto Engenharia de Software. Outras ideias foram adicionadas com base no trabalho desenvolvido em (2).

1.1 Background

Apesar das citações de trabalhos de sistemas da informação que se apoiaram na metodologia de revisão sistemática de literatura apresentar um crescimento durante o passar dos anos, a quantidade de trabalhos retornados durante buscas por revisões sistemáticas de literatura nessa área ainda é pouco expressivo, como demonstrado em (3).

Apesar de existir perceber um esforço na realização de trabalhos nesse formato em algumas áreas da informática, como Sistema da Informação e Engenharia de Software, muitas áreas ainda não tem essa prática.

Ao tentar levantar revisões sistemáticas voltadas para as áreas de validação, verificação, técnicas e testes automatizados de programação concorrente, como apresentado no capítulo **??**, foram encontrados apenas três trabalhos e todos com mais de dez anos de publicação. Ao tentar restringir mais o escopo da busca, para o tema de interesse desse trabalho, tentando focar nos assuntos de validação, verificação, técnicas e testes automatizados de programação concorrente baseados em troca de mensagem, nenhum resultado foi encontrado e esse é mais uma das motivações para a utilização dessa metodologia.

1.2 Perguntas de Pesquisa

As perguntas que devem pretendem ser respondidas ao final dessa revisão sistemática de literatura são apresentadas a seguir:

1. Quais problemas de concorrência aparecem em programas concorrentes baseados em trocas de mensagens?
2. Quais técnicas têm sido desenvolvidas para identificar esses problemas?

3. Como programas concorrentes baseados em troca de mensagem são verificados e validados?
4. Dos problemas de concorrência que tipicamente ocorrem em programas baseados em memória compartilhada, como: corrida de dados; violação de ordem; violação de atomicidade e deadlocks, quais também ocorrem no contexto da troca de mensagens?
5. Qual os lacunas existentes nessa área de conhecimento, atualmente

1.3 Fluxo de trabalho

O processo será feito seguindo um fluxo tradicional de um trabalho de SLR com as seguintes fases:

1. Planejamento
   a) Desenvolver Protocolo da Revisão de Literatura
      i. Objetivo da pesquisa
      ii. Questões de pesquisa
      iii. Palavras chaves e string de busca
      iv. Bases que serão pesquisadas
      v. Critérios de inclusão e exclusão
      vi. Formulário de qualidade
      vii. Formulário de extração de dados
   b) Avaliar/Revisar Protocolo da Revisão de Literatura
2. Execução
   a) Identificar SLRs e Surveys relevantes
   b) Identificar estudos primários relevantes
   c) Selecionar estudos primários
   d) Verificar qualidade dos estudos (se atende aos critérios de qualidade estabelecidos no plano)
   e) Realizar extração de dados com formulário pré definido no plano
   f) Sintetizar dados levantados
   g) Avaliar/Revisar dados sintetizados
3. Reportar
   a) Escrever relatório / artigo da revisão

b) Validar relatório de revisão

Uma diferença substancial sobre o fluxo proposto, é que a ideia planejada para esse trabalho é a de realizar todas as etapas de forma iterativa. Cada iteração deverá pesquisa sobre uma das bases de dados escolhidas (começando da mais importante para as menos importantes). Espera-se que com essa abordagem, seja possível melhorar o processo, fazer ajustes e possibilite que a produção do texto do trabalho possa ser realizada de forma incremental.

1.4 String de busca

A string de busca que será utilizada no trabalho obedecerá a seguinte estrutura:

```
(
    ("title + abstract":"message passing")
    AND(
              "title + abstract":parallel*
              OR "title + abstract":distribut*
              OR "title + abstract":multi-thread*
              OR "title + abstract":concurrent* )
    AND (
              "title + abstract":test*
              OR "title + abstract":check*
              OR "title + abstract":validat*
              OR "title + abstract":verif*
              OR "title + abstract":correct*
              OR "title + abstract":techni*
             )
)
```

1.5 Databases que serão pesquisados

O Processo de busca será feito utilizando palavras chaves nas bases de dados listadas na tabela que segue:

Origem	**Responsável pela execução**
IEEE	Saulo Andrade Almeida
ACM	Saulo Andrade Almeida
Science Direct	Saulo Andrade Almeida
Springer Link	Saulo Andrade Almeida
SCOPUS	Saulo Andrade Almeida
Citeseer library	Saulo Andrade Almeida
SciElo	Saulo Andrade Almeida
arXiv	Saulo Andrade Almeida

1.6 Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão definidos para a escolha de trabalhos serão:

CI1: Systematic Literature Reviews (SLRs) sobre: Validação; Verificação, Técnicas e Testes automatizados de programação concorrente baseados em troca de mensagem.

CI2: Literature surveys sobre os mesmo assuntos listados no primeiro item.

CI3: Ter relação com algum dos sobre os mesmo assuntos listados no primeiro item

1.7 Critérios de Exclusão

As seguintes regras serão utilizadas no processo de exclusão de artigos utilizados no trabalho:

CE1: Artigos em idioma diferentes do inglês e português;

CE2: Artigo duplicado;

CE3: Artigos que não tenham relação com o tema definido nos critérios de Inclusão

CE4: Artigos primários que não possam ajudar a responder às questões de pesquisa definidas

CE5: SLRs e Surveys que não possuam questões de pesquisa, sem processos de busca definido, Sem definição de extração e análise de dados).

CE6: Quando um mesmo trabalho for apresentado em mais de uma Jornal/Conferência, a versão mais completa será utilizada.

CE7: Quando não for possível obter uma cópia do artigo.

1.8 Processo de seleção dos estudos

O processo de seleção dos estudos primários será dividido em cinco etapas. A seleção será feita por um pesquisador a revisão será realizada por outro. As etapas do processo de seleção dos estudos se dará da seguinte forma:

Etapa1: Nessa primeira etapa, a string de busca será aplicada na base de pesquisa da iteração e dos resultados retornados serão removidos os trabalhos que estejam em idioma diferentes dos que foram definidos no critério de exclusão CE1 e CE2;

Etapa2: Na segunda etapa, com base no título, resumo e palavras chaves, remover artigos considerados irrelevantes para a pesquisa, de acordo com os critérios de exclusão CE3;

Etapa3: Na terceira etapa, agora também com base na introdução e conclusão, remover artigos considerados irrelevantes para a pesquisa (referente aos critérios de aceitação CE3, CE4, CE5) e artigos que não tiver acesso (referente ao critério CE7);

Etapa4: Na quarta etapa, será realizada a leitura completa dos artigos, seguido da remoção dos artigos considerados irrelevantes para a pesquisa, seguindo os critérios de aceitação CE3, CE4, CE5 e CE6;

Etapa5: Na quinta etapa, os estudos rejeitados serão revisados através de um processo de amostragem por outro pesquisador.

Será mantida uma lista de estudos candidatos e rejeitados, bem como, qual o motivo da rejeição.

1.9 Quality Assessment

A verificação de qualidade para os SLRs/Surveys e para os estudos primários selecionados respeitando os seguintes critérios:

1.10 SLR e Surveys

Pretende utilizar critérios estabelecidos pela Centre for Reviews and Dissemination (4) da York University (5), que se apoia basicamente em quatro questões:

1. Os critérios de inclusão e exclusão foram descritos de forma apropriada??
2. A revisão de literatura aparentemente cobriu todos os estudos relevantes?

3. Os revisores avaliaram a qualidade/validade dos estudos que foram incluídos?
4. Os estudos e dados básicos foram adequadamente descritos?

As questões serão pontuadas da seguinte forma:

Questão 1: S (Sim), os critérios de inclusão são explicitamente definidos no artigo, P (Parcialmente), os critérios de inclusão são implícitos; N (Não), os critérios de inclusão não estão definidos e não podem ser inferidos.

Questão 2: S, os autores pesquisaram 4 ou mais bibliotecas digitais e incluíram estratégias de pesquisa adicionais ou identificaram e referenciaram todos os periódicos que abordam o tópico de interesse; P, os autores pesquisaram 3 ou 4 bibliotecas digitais sem estratégias de pesquisa extras, ou pesquisaram um conjunto definido, mas restrito de periódicos e anais de conferências; N, os autores pesquisaram até 2 bibliotecas digitais ou um conjunto extremamente restrito de periódicos.

Questão 3: S, os autores definiram explicitamente critérios de qualidade e os extraíram de cada estudo primário; P, a questão de pesquisa envolve questões de qualidade que são abordadas pelo estudo; N, nenhuma avaliação explícita da qualidade de artigos individuais foi tentada.

Questão 4: S, São apresentadas informações sobre cada artigo; P, apenas informações resumidas são apresentadas sobre artigos individuais; N, os resultados dos estudos individuais não são especificados.

O Procedimento de pontuação é a seguinte: S=1, P=0.5 e N ou Desconhecido=0.

O dado será extraído por um pesquisador e uma amostra randômica de 10% do tamanho dos dados será verificada por outro.

1.11 Estudos primários

As questões dos estudos primários serão pontuadas da seguinte forma:

Questão 1: S (Sim), O artigo consegue responder a todas as perguntas de pesquisa? P (Parcialmente), o artigo consegue responder ao menos duas das perguntas de pesquisa; N (Não), o artigo consegue responder uma pergunta de pesquisa.

Questão 2: S, O experimento do artigo consegue ser reproduzido de maneira fácil e clara; P, o experimento do artigo está disponível, mas não foi possível reproduzir; N, não foi possível encontrar ou reproduzir o experimento do artigo.

O Procedimento de pontuação é a seguinte: S=1, P=0.5 e N ou Desconhecido=0.

O dado será extraído por um pesquisador e uma amostra randômica de 10% do tamanho dos dados será verificada por outro.

1.12 Coleta dos dados

Os dados coletados em cada artigo serão:

1. Origem (i.e. Conferência ou Jornal).
2. O ano que foi publicado. Nota: Se o artigo foi publicado em diversas origens, ambas as datas serão registradas, e a primeira data será utilizado na análise.
3. Classificação do artigo
   a) Tipo (Systematic Literature Review SLR, Survey, Estudo Primário).
4. Área principal do tópico.
5. Autor(es) e afiliação (organização e país)
6. Qual a base de pesquisa que o trabalho foi encontrado
7. O artigo fala sobre problemas de concorrência encontrados por programas que utilizam troca de mensagens? Quais foram eles?
8. Entre os problemas listados no trabalho, existem problemas tipicamente na programação concorrente baseado em memória compartilhada? Quais foram eles?
9. O artigo fala sobre validação de programas concorrentes que utilizam troca de mensagens? Quais foram as técnicas utilizadas?
10. O artigo fala sobre verificação de programas concorrentes que utilizam troca de mensagens? Quais foram as técnicas utilizadas?
11. O artigo propõe ou utiliza alguma ferramenta? Quais? Estão acessíveis?
12. Quais os Gaps existentes no estudo.
13. Resumo do artigo.
14. Pontuação do estudo.

Os dados serão extraídos por um pesquisador e uma amostra randômica de 10% do tamanho dos dados será verificada por outro.

1.13 Análise dos dados

Os dados serão tabulados (ordenados alfabeticamente pelo primeiro nome do autor) para mostrar a informação básica de cada estudo. O número de estudos em cada categoria principal será contada.

As tabelas serão revisadas para responder às questões de pesquisa e identificar quaisquer tendências ou limitações interessantes na pesquisa atual relacionada, como segue:

Pergunta 1: Quais os principais problemas encontrados em programas concorrentes baseados em troca de mensagens? Isso será abordado identificando e totalizando as respostas dos formulários de extração de dados.

Pergunta 2: Quais as técnicas de pesquisa que estão sendo abordadas nas pesquisas? Isso será abordado identificando e totalizando as respostas dos formulários de extração de dados.

Pergunta 3: Como os programas concorrentes são verificados e validados? Isso será abordado identificando e totalizando as respostas dos formulários de extração de dados.

Pergunta 4: Quais os problemas que ocorrem em programas concorrentes que se baseiam em memória compartilhada e que também ocorrem com os programas que se baseiam em troca de mensagem? Isso será abordado identificando e totalizando as respostas dos formulários de extração de dados.

Pergunta 5: Quais são as limitações da pesquisa atual? Analisaremos a variedade de tópicos, o escopo e a qualidade para determinar se existem limitações observáveis.

Além da análise também serão tabulados os seguinte resultados:

1. Número de artigos selecionados por ano e por origem
2. Distribuição dos artigos selecionados por base de pesquisa

1.14 Disseminação

Os resultados do estudo devem ser de interesse das comunidades que possuem como áreas de interesse os seguinte assuntos: de programação concorrente; sistemas distribuídos; troca de mensagem; validação e verificação de software e possivelmente testes automatizados.

Por esse motivo, planejamos relatar os resultados no seguinte repositório do github (6).

Também será documentado o resultado completo do estudo na dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em Informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Uma versão curta do trabalho será submetida para alguma conferência ou jornal relevante para a área de estudo do trabalho. Os principais congressos e jornals selecionados como candidatos para a publicação desse trabalho são:

Nome	**Dt último evento**	**Dt limite submissão**	**Tipo publicação**
International Workshop on Software Correctness for HPC Applications	Nov/22	Ago/22	Conferência
International Conference on Automated Software Engineering	Set/22	Abr/22	Conferência
IEEE Access	N/A	Qualquer data	Jornal
IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS	N/A	Qualquer data	Jornal
IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING	N/A	Qualquer data	Jornal
ACM COMPUTING SURVEYS	N/A	Qualquer data	Jornal
ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS	N/A	Qualquer data	Jornal
CONCURRENCY AND COMPUTATION: PRACTICE & EXPERIENCE	N/A	Qualquer data	Jornal
JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING	N/A	Qualquer data	Jornal
THE JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE	N/A	Qualquer data	Jornal

APÊNDICE B - FORMULÁRIO DA PESQUISA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO PESSOAL

Pergunta 1. Qual o seu nome completo?

- _____

Pergunta 2. Qual a sua idade?

- _____

Pergunta 3. Qual a sua profissão?

- _____

Pergunta 4. Você está satisfeito com seu trabalho?

- ( ) Sim
- ( ) Não
- ( ) Talvez

Pergunta 5. Qual sua opinião sobre este produto?

- `Resposta:` _____

	NOTA TÉCNICA	**CBMERJ NT 2-06**
	Versão: 01 — 04 páginas	Vigência: 04/09/2019
	Iluminação de emergência	

SUMÁRIO

1 OBJETIVO

2 APLICAÇÃO

3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

4 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

5 PROCEDIMENTOS

6 PROJETO

Aprovada pela Portaria CBMERJ nº 1071, de 27 de agosto de 2019 (DOERJ nº 167, de 04.09.2019).
Alterada pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21 de outubro de 2020 (DOERJ nº 196, de 22.10.2020).

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
CBMERJ
Praça da República, nº 45,
Centro, Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20.211-350.
www.cbmerj.rj.gov.br
http://www.cbmerj.rj.gov.br/notas-tecnicas

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os requisitos mínimos exigíveis para o sistema de iluminação de emergência a ser instalado em edificações e áreas de risco fechadas, regulamentando o Decreto Estadual nº 42/2018 - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP).

1.2 Garantir o escape de pessoas, no caso de sinistro, de maneira eficaz e segura, assim como o controle das áreas por equipes de socorro e combate a incêndio.

2 APLICAÇÃO

Esta Nota Técnica aplica-se a todas as edificações e áreas de risco na qual o sistema de iluminação de emergência é exigido, conforme Decreto Estadual nº 42/2018 – COSCIP.

3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

As normas e bibliografias abaixo contêm disposições que estão relacionadas com esta Nota Técnica:

a) Lei nº 1.535, de 26 de setembro de 1989, que dispõe sobre a obrigatoriedade de medidas que orientem os frequentadores de recintos fechados no caso de acidentes de porte, explosões, incêndio ou pânico no Estado do Rio de Janeiro, estabelece sanções e dá outras providências;

b) Decreto-Lei nº 247, de 21 de julho de 1975, que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico;

c) Decreto nº 42, de 17 de Dezembro de 2018, que regulamenta o Decreto-Lei nº 247, de 21 de julho de 1975, dispondo sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico – COSCIP, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;

d) Resolução SEDEC nº 097, de 04 de novembro de 1991, que regulamenta a Lei nº 1.535, de 26 de setembro de 1989, que dispõe sobre a obrigatoriedade de medidas que orientem os frequentadores de recintos fechados, no caso de acidentes de grande porte, explosões, incêndios ou pânico, no Estado do Estado do Rio de Janeiro, estabelece sanções e dá outras providências;

e) Resolução SEDEC nº 278, de 21 de dezembro de 2004, que dá nova redação a Resolução SEDEC nº 112, de 09 de fevereiro de 1993;

f) ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;

g) ABNT NBR 7195:1995 - Cores para segurança;

h) ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência;

i) ABNT NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para projetos;

j) ABNT NBR IEC 60079-2 - Proteção de equipamento por invólucro pressurizado “p”.

4 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Nota Técnica, além das definições constantes da NT 1-02 – Terminologia de segurança contra incêndio e pânico, aplicam-se as definições específicas constantes na NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Requisitos Gerais

5.1.1 Adota-se a ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência, no que não contrariar o disposto nesta NT.

5.1.2 O sistema de iluminação de emergência será exigido para as edificações e áreas de risco conforme Anexo III do Decreto nº 42/2018 – COSCIP, sendo:

a) Nos grupos A, D, E G, I, J, L e M, quando exigido, deve ser instalado nas escadas, halls de acesso às escadas e ao longo das rotas de saída.

b) Nos grupos B, C, F, H, deve ser instalado nas escadas, halls de acesso às escadas, áreas de refúgio, demais áreas comuns e ao longo das rotas de saída.

5.2 Autonomia

O sistema de iluminação de emergência deverá garantir autonomia mínima de 60 min (sessenta minutos) de funcionamento, exceto nas edificações das divisões H-2 e H-3 em que o sistema deverá garantir autonomia mínima de 120 min (cento e vinte minutos).

5.3 Instalação

5.3.1 Nos ambientes em que é exigida iluminação de emergência, as instalações devem ser de acordo com a ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência, naquilo que não contrariar o disposto nesta NT.

5.3.2 Nas escadas devem ser instalados no nível do pavimento e outro(s) no nível do patamar intermediário, ressaltando o fato de que não poderá existir ponto de sombra.

5.4 Instalações especiais com risco de explosão

Nesses locais as luminárias ou blocos autônomos devem estar aprovados de acordo com as exigências da NBR IEC 60079-2.

5.5 Tipos de sistemas

Para o efeito de aplicação desta Norma são aceitos os seguintes tipos de sistemas:

a) conjunto de blocos autônomos (instalação fixa);

b) sistema centralizado com baterias;

c) sistema centralizado com grupo motogerador;

d) equipamentos portáteis com a alimentação compatível com o tempo de funcionamento garantido;

e) sistema de iluminação fixa por elementos químicos sem geração de calor, atuado a distância;

f) sistemas fluorescentes à base de acumulação de energia de luz ou ativados por energia elétrica externa;

g) Outros sistemas *(Incluído pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

5.5.1 Grupo motogerador

A quantidade, o tipo de combustível e a forma de abastecimento do tanque de combustível e o local de estabelecimento do grupo motogerador deve está de acordo com a NT 3-03-Motogeradores de energia em edificações e áreas de risco. *(Incluído pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

5.5.2 Equipamentos portáteis

São equipamentos transportáveis manualmente (por exemplo, lanternas), situados em local definido e podendo ser retirados para utilização em outros locais. *(Incluído pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

5.5.2.1 Este tipo de equipamento não pode ser usado para indicar saídas de emergência, aclaramento ou balizamento. *(Incluído pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

6 PROJETO

6.1 Os projetos deverão atender a simbologia que preceitua a NT 1-03 – Símbolos gráficos para projetos de segurança contra incêndio e pânico.

~~**6.2** O projeto deve ser constituído de memorial descritivo do sistema e das plantas de leiaute que definam as exigências do projeto da iluminação de emergência.~~

6.2 O projeto deve ser constituído de memorial descritivo do sistema de iluminação de emergência e das plantas de leiaute que indiquem a localização dos dispositivos discriminados de acordo com o item 5.5 desta NT. *(Redação dada pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

~~**6.3** Devem constar no projeto as seguintes informações:~~

6.3 Devem constar no memorial descritivo do sistema de iluminação de emergência as seguintes informações: *(Redação dada pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

~~a) tipo de sistema de iluminação adotado, a especificação técnica dos equipamentos, localização dos equipamentos e autonomia do sistema;~~

a) tipo de sistema de iluminação adotado, a especificação técnica dos equipamentos e autonomia do sistema; *(Redação dada pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

b) o projeto deve estar em escala mínima 1:125;

~~c) especificação das luminárias e demais equipamentos utilizados e as plantas baixas, identificando a localização das fontes de energia, posição dos pontos de luz;~~

c) especificação das luminárias e demais equipamentos utilizados; *(Redação dada pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

d) ~~quantitativo de equipamentos do sistema de iluminação descrito no quadro resumo.~~ *(Revogado pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

e) quantitativo de equipamentos do sistema de iluminação descrito no quadro resumo. *(Incluído pela Portaria CBMERJ nº 1125, de 21.10.2020)*

ÍNDICE

A
autor, 13

C
científica, 12
coleta de dados, 16

E
estudo de caso, 16

L
leitor, 14

M
metodologia, 16
método, 16

O
orientador, 12, 14

P
pesquisa, 13
pesquisa-ação, 16
pesquisador, 12
pesquisas futuras, 20

Q
quadro de hipóteses, 15
quadro de suposições, 15

R
referencial teórico, 14

S
seção, 14, 16

T
trabalho, 14